

TP0 – Services Web SOAP

Introduction

Ce TP a pour objectif de comprendre les bases des **services web SOAP** et de mettre en œuvre un premier service web simple en Java. Il permet de découvrir les notions fondamentales de l'architecture SOAP ainsi que le mécanisme de publication et d'exposition d'un service web.

Partie 1 : Notions théoriques

1. Service Web

Un **service web** est une application accessible à distance via un réseau (souvent Internet), permettant à différentes applications de communiquer entre elles indépendamment du langage ou du système utilisé.

2. SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP est un **protocole standard basé sur XML** utilisé pour échanger des informations entre applications.

Il repose principalement sur :

- des **messages XML**
- le protocole **HTTP**
- une description du service via le **WSDL** (Web Services Description Language)

3. Service Web SOAP en Java

En Java, un service web SOAP peut être développé à l'aide de l'API **JAX-WS**. Les éléments clés sont :

- `@WebService` : annotation indiquant qu'une classe est un service web
- des **méthodes publiques** exposées comme opérations SOAP
- `Endpoint.publish()` : permet de publier le service sur une URL donnée

4. Endpoint

Un **endpoint** est l'adresse (URL) à laquelle le service web est accessible.
Les clients utilisent cette URL pour invoquer les opérations du service.

Partie 2 : Manipulation et interprétation du TP

1. Création du service web SOAP

Dans ce TP, une classe nommée `MonServiceWeb` a été créée pour représenter le service web.

```
import javax.jws.WebService;

/**
 * Annotation indiquant que cette classe
 * est un service web SOAP.
 */
@WebService(targetNamespace = "http://www.polytech.fr") no usages
public class MonServiceWeb {

    /**
     * Méthode exposée comme opération SOAP
     * @param mt valeur d'entrée
     * @return résultat du calcul
     */
    public double conversion(double mt) { no usages
        return mt * 0.9;
    }
}
```

Explication:

- L'annotation `@WebService` indique que cette classe est un **service web SOAP**
- `targetNamespace` définit l'espace de nommage utilisé dans le WSDL pour identifier le service de manière unique

2. Méthode exposée comme opération SOAP

```
public double conversion(double mt) {  
    return mt * 0.9;  
}
```

Explication:

- Cette méthode est automatiquement exposée comme une **opération SOAP**
- Elle prend un paramètre mt (montant en entrée)
- Elle retourne le résultat de la conversion en appliquant un coefficient de 0.9
- Cette méthode pourra être appelée à distance par un client SOAP

3. Classe de publication du service

```
public class Application {  
    public static void main(String[] args) {
```

Cette classe contient la méthode main, point d'entrée de l'application.

4. Message de démarrage

```
System.out.println("Début de déploiement de mon service");
```

Explication:

- Affiche un message dans la console pour indiquer le démarrage du processus de déploiement du service web

5. Définition de l'URL du service

```
String url = "http://localhost:8888/";
```

Explication:

- Le service web sera accessible sur la machine locale (localhost)
- Le port utilisé est 8888
- Cette URL représente l'**endpoint du service SOAP**

6. Publication du service web

```
1  import javax.xml.ws.Endpoint;
2
3  /**
4   * Classe principale permettant de déployer (publier)
5   * le service web SOAP.
6   */
7  public class Application {
8
9      public static void main(String[] args) {
10
11          // Message affiché au démarrage de l'application
12          System.out.println("Début de déploiement de mon service");
13
14          // URL sur laquelle le service web sera accessible
15          // localhost : machine locale
16          // 8888      : port
17          // /         : contexte
18          String url = "http://localhost:8888/";
19
20          // Publication du service web
21          // Endpoint.publish(URL, implémentation du service)
22          Endpoint.publish(url, new MonServiceWeb());
23
24          // Message indiquant que le service est opérationnel
25          System.out.println("Le service web est déployé");
26      }
27  }
```

Endpoint.publish(url, new MonServiceWeb());

Explication:

- Cette instruction publie le service web SOAP

- `url` : adresse sur laquelle le service est disponible
 - `new MonServiceWeb()` : instance du service à exposer
 - À partir de ce moment, le service est actif et peut recevoir des requêtes SOAP
-

7. Confirmation du déploiement

```
System.out.println("Le service web est déployé");
```

Interprétation :

- Message indiquant que le service est opérationnel
- Le service peut maintenant être testé à l'aide d'un client SOAP ou via le navigateur (consultation du WSDL)